



探索Wine - 开源世界横跨操作系统的桥梁

加菲不是胖橘/统信WACE产品经理

2025-05-24

目录

01 Wine简介

03 Wine的使用场景与优势

05 统信WACE

02 Wine的原理和架构

04 Wine的发展历程与贡献

06 常见FAQ



01

Wine简介

Wine (Wine Is Not an Emulator) : Wine不是一个模拟器

- Wine是一个开源兼容层，允许在类 Unix 系统（如 Linux 和 macOS）上运行 Windows 应用程序。其核心设计围绕对 Windows 系统机制的深度兼容实现，而非传统的指令级模拟。另外，Wine也提供程序运行库（WineLib）来帮助开发者将Windows程序移植到类 Unix系统。
- Wine 不是一个模拟器。这里的模拟器主要是指 Wine 并不是一个虚拟机，而是一个 Windows API 实现兼容层。事实上Wine 是在模拟 Windows 的行为。





提供一个兼容层，从而无需修改源代码，使**Windows**软件能够在非**Windows**平台上无缝运行。



在deepin 23 上玩《黑神话·悟空》



在macOS 上玩《逆水寒》



02

Wine的原理和架构

Wine 的目的是运行 Windows 上的可执行程序PE（Portable Executable）。可执行程序的本质其实就是按照某一规则排列的机器码，而机器码是指令集相关的。得益于常见的 PC 机一般是 x86/x64 的，因此 Windows 应用程序从指令集的角度看，是完全可以在 x86/x64 的 Linux 机器上直接运行，而不需要硬件层模拟。



01

PE加载器

解析并加载 Windows 可执行文件（PE 格式）

02

API兼容层

将 Windows API 调用转换为宿主系统的原生操作（如 Linux 系统调用）

03

Windows模拟环境

提供与 Windows 一致的运行时环境，包括文件系统、注册表和进程管理

01

PE加载器

解析并加载 Windows
可执行文件（PE 格式）

实现细节

- PE文件解析：Wine 能够识别标准的 PE 文件头（如 .exe、.dll），解析代码段（.text）、数据段（.data）和资源段（.rsrc），并将其映射到宿主系统的内存中。
- 动态链接库加载：通过内置的 ntdll.dll 和 kernel32.dll 实现类似 Windows 的动态链接机制。若程序依赖的 DLL 未在 Wine 中实现，Wine 可优先调用宿主系统中安装的原生 Windows DLL（需用户提供）。
- 地址空间布局：模拟 Windows 的内存分配逻辑（如基址重定位、虚拟地址空间布局），支持 32/64 位混合模式（WoW64）。

示例

- 运行 notepad.exe 时，Wine 的 PE 加载器会解析其导入表，加载所需的 user32.dll 和 gdi32.dll，并分配虚拟内存空间。

02

API兼容层

将 Windows API 调用转换为宿主系统的原生操作
(如 Linux 系统调用)

系统服务调用层 (NT 内核 API)

- 实现 Windows NT 内核的核心 API (如 NtCreateFile、NtReadFile)，通过宿主系统的文件 I/O 和进程管理接口 (POSIX) 完成功能映射。

用户层API

- 基础服务：kernel32.dll (进程/线程管理)、advapi32.dll (注册表操作)；
- 图形/GUI：user32.dll (窗口管理)、gdi32.dll (图形绘制)，通过 X11/Wayland 或 Vulkan/OpenGL 实现界面渲染。
- 多媒体：dsound.dll (音频) 转换为 PulseAudio/ALSA，d3d11.dll 转换为 Vulkan。

高层库兼容

- 支持 COM 组件、.NET Framework (通过 Mono/CrossOver)、DirectShow 等复杂框架。

关键机制

- Thunk 代码：将 Windows API 参数转换为宿主系统兼容的格式 (如路径分隔符 `\\` → `/`)。
- Winelib：允许开发者将 Windows 代码重新编译为 Unix 可执行文件，直接调用宿主系统库。

03

Windows模拟环境

提供与 Windows 一致的运行时环境，包括文件系统、注册表和进程管理

核心组件

虚拟文件系统 (Wine Prefix)

- 模拟 Windows 的目录结构（如 C:\Program Files、C:\users），实际映射到 Unix 文件系统的 ~/.wine/drive_c
- 支持符号链接、驱动器挂载（如将 /mnt/usb 映射为 D:\）。

注册表模拟

- 使用文本文件（system.reg、user.reg）模拟 Windows 注册表，支持键值操作和应用程序配置隔离。

进程与线程模型

- 实现 Windows 风格的进程/线程调度（通过 POSIX 线程封装），支持同步原语（如 Mutex、Event）。

窗口系统集成

- 将 Windows 窗口消息循环（如 WM_PAINT）转换为 X11/Wayland 事件，支持多显示器和高 DPI 缩放。

扩展工具

- winecfg：配置 Wine 环境（DLL 版本、图形设置）。
- regedit：管理虚拟注册表。
- wineserver：后台进程，协调资源管理和进程间通信（IPC）。



Wine 通过 “PE 加载器” 加载 Windows 程序，“API 兼容层” 动态转换系统调用，并结合 “Windows 模拟环境” 提供一致的运行时支持。这种设计避免了虚拟化的性能损耗，但依赖对 Windows API 的精确实现。

Wine的原理和架构

1. 应用层

Windows EXE 和 Windows DLL。

2. 核心系统 DLLs

Kernel32 DLL: Windows的Win32子系统。

NTDLL: 核心系统DLL。

3. Wine核心组件

Wine Server: 管理进程间通信、同步和资源分配。

4. Wine可执行文件

Wine Executable: Wine的可执行文件。

5. Wine特定DLLs

模拟Windows的动态链接库，提供应用程序所需的接口。

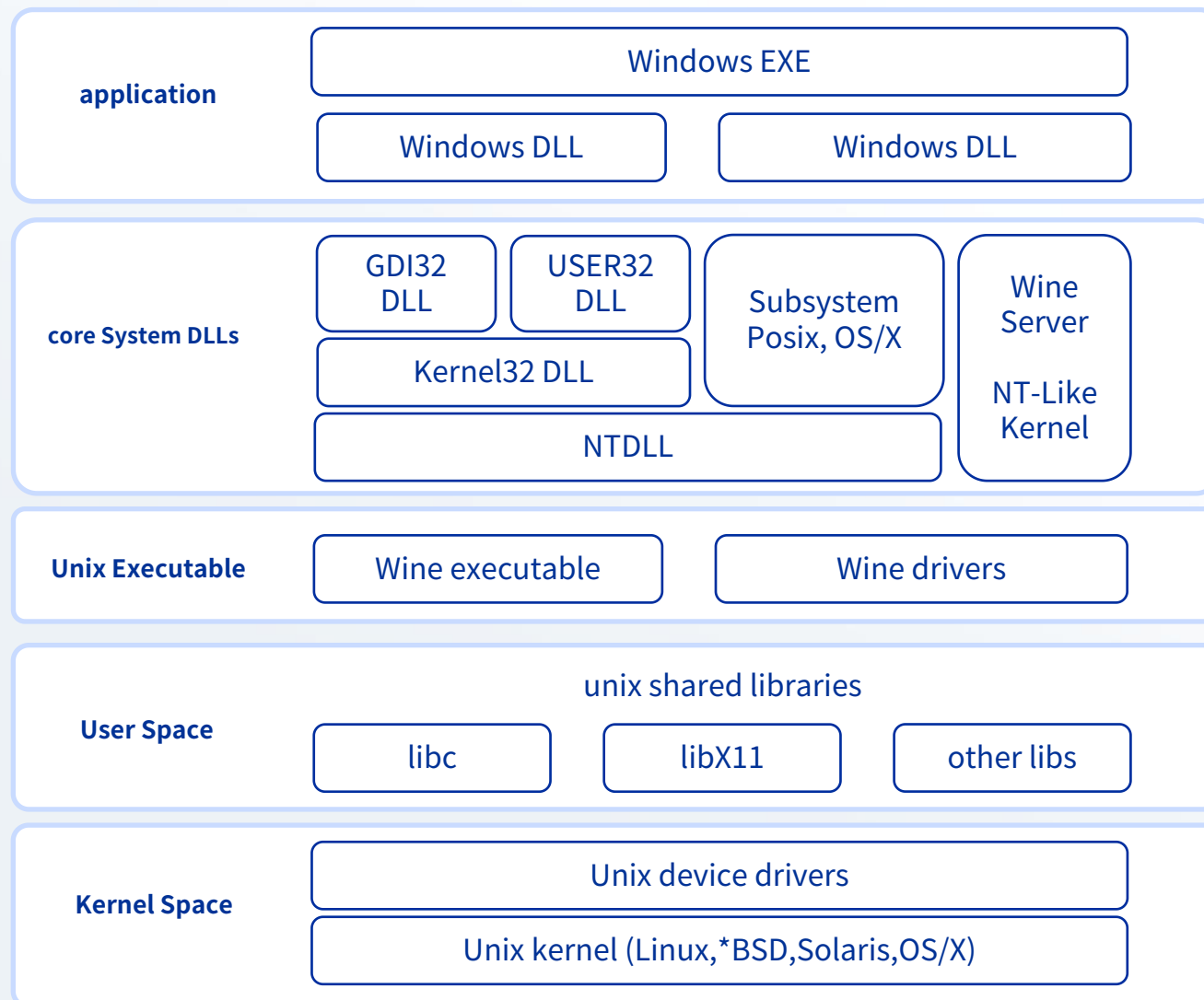
6. Unix用户空间

Unix系统中的共享库，如libc、libX11等，如图形界面的显示和交互。

7. Unix内核空间

Unix Kernel: 如Linux、*BSD、Solaris、OS/X。

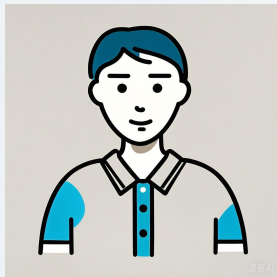
Unix Device Drivers: Unix设备驱动程序。



03

Wine的使用场景与优势

Wine的使用场景



macOS上可以玩Windows游戏吗？

国产操作系统上可以运行OA吗？
可以运行企微吗？可以运行PS吗？
可以玩Windows大型3A游戏吗？



Wine：无需修改源代码，使Windows软件能够在非Windows平台上无缝运行。

通过API级别的接口翻译，可以实现复杂应用程序不需要编译就能在国产操作系统上运行，其主要迁移工作在于Wine项目本身，对应用程序的修改较少。

- 01 无需修改应用程序代码
- 02 与Linux原生程序互通
- 03 窗口交互与Linux原生一致
- 04 软件性能没有明显劣化
- 05 隔离用户态和内核态操作
- 06 不同应用器之间完全隔离

01

不支持内核态驱动

02

对于复杂软件的适配周期较长

03

应用可能无法直接更新，需要长期维护

04

Wine的发展历程与贡献



持续27年发展



全球核心贡献者700+
社区开发者5万+



375万+行代码



两周迭代一次
2.0开始每年发布稳定版本

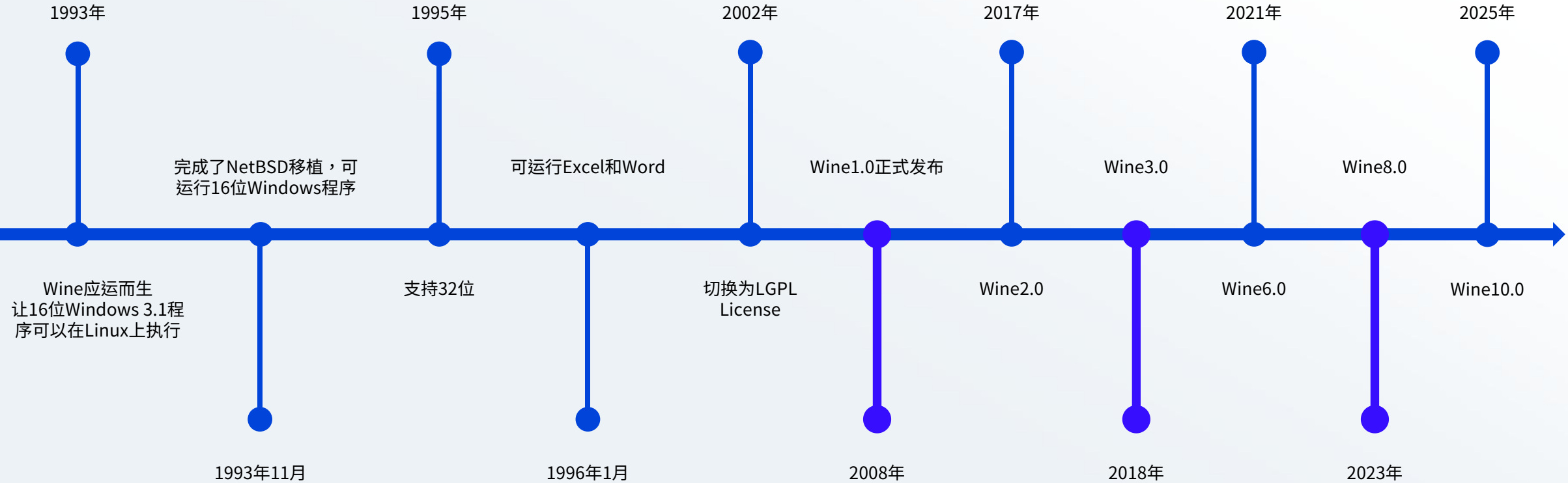


兼容 WindowsXP - Windows11



应用27800+

Wine发展历程



数据来源：
<https://zh.wikipedia.org/wiki/Wine>



deepin-wine发展历程和社区贡献



01

底层核心模块

掌握wine的底层核心模块，比如PE加载器、线程管理、内存管理，可自主把wine迁移到不同CPU架构。

02

解析和渲染

掌握wine的字体解析和渲染，解决了各种程序的中文乱码问题和显示不完整问题，中文支持和显示优于其它wine版本。

03

wine调试器

累计给wine的调试器增加了内存访问监控、修改内存数据、显示Intel汇编格式、高级条件断点等功能，极大提高了调试效率。



https://wiki.deepin.org/zh/05_HOW-TO/06_参与deepin贡献相关/deepin社区贡献指南



05

统信Windows应用兼容引擎

Windows应用兼容引擎

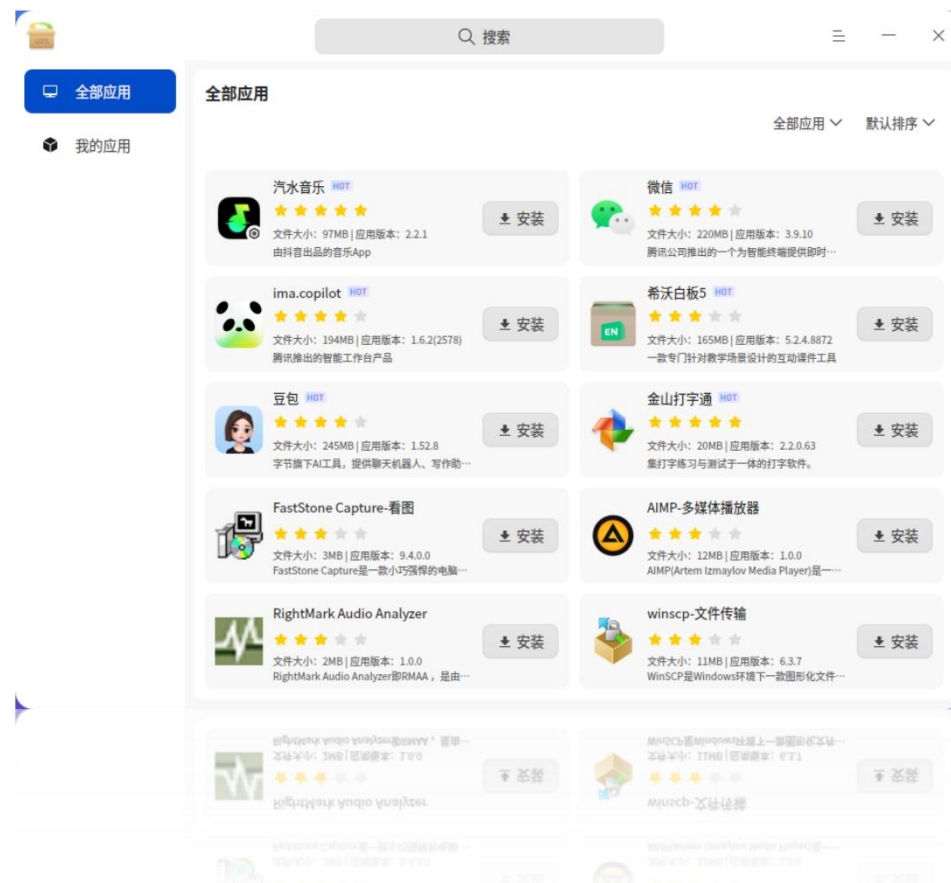
应用名称：统信Windows应用兼容引擎

软件包名：deepin-wine-builder

CPU平台：x86、ARM（LoongArch架构规划中）

是否付费：免费

应用简介：将deepin-Wine技术封装成为面向普通用户、有一定技术基础的发烧友、软件开发厂商的图形化自动迁移工具。用户可通过该工具快速完成Windows程序的Wine化迁移，使Windows程序可以在统信UOS上运行，满足用户生态需求。



直接运行exe

双击直接安装/运行Windows EXE
右键直接运行或者调试运行

应用管理

应用安装列表、应用管理列表
应用运行、卸载、评分、打包
创建和修改桌面快捷方式

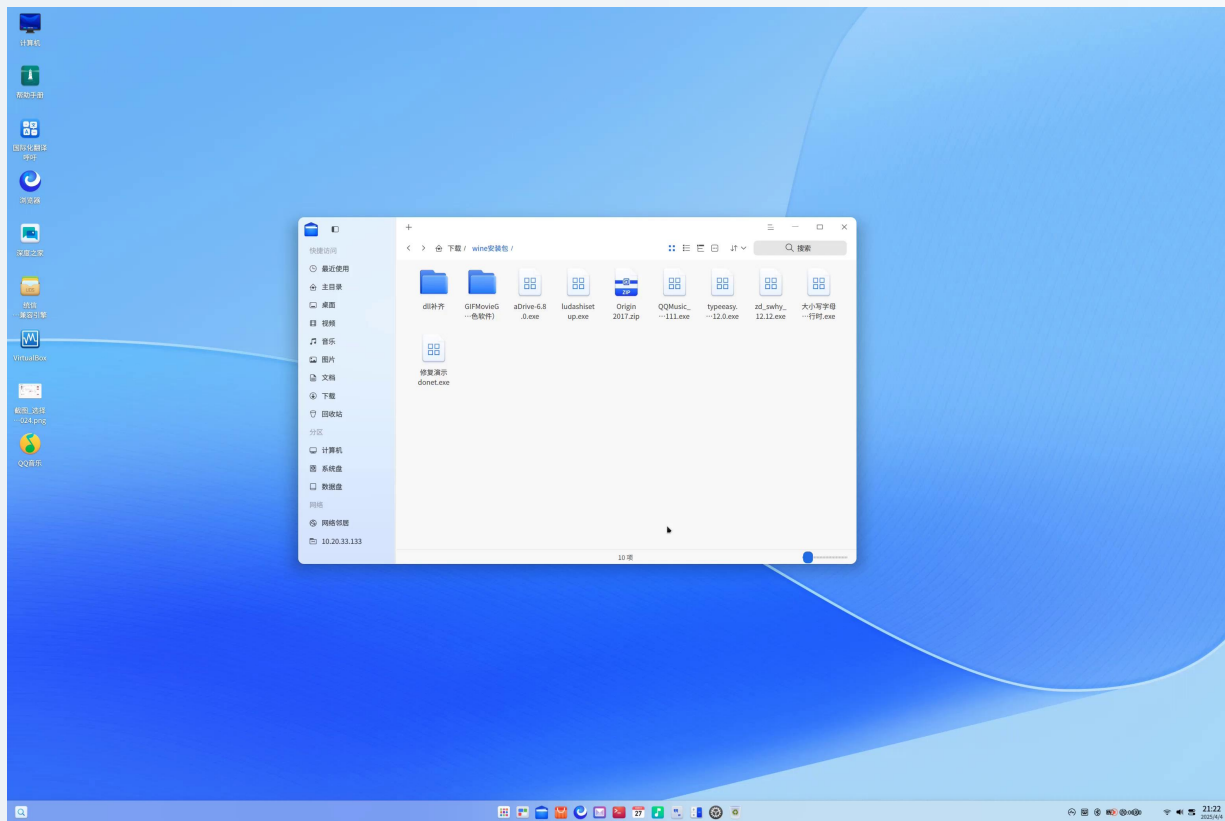


打包成deb

支持将Windows应用打包成deb
包格式
支持将Windows应用打包成玲珑
包格式 (2025-Q3)

高级调试

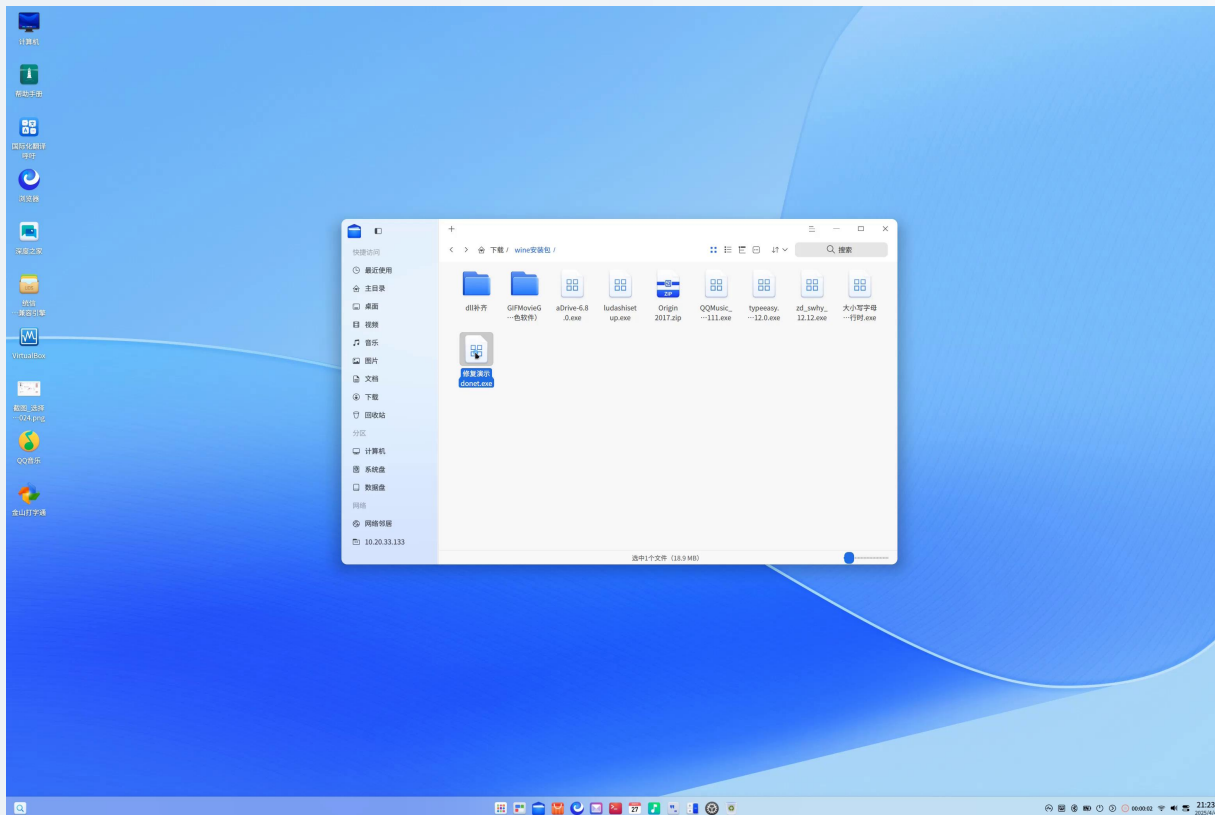
Windows版本切换 / Wine版本切换 / 分
辨率调整 / 显卡驱动设置 / DLL覆盖 / 字
体替换 / 组件安装 / 调试工具



 直接安装/运行 Windows应用

1. 通过统信UOS应用商店下载统信Windows应用兼容引擎；
2. 将需要使用的Windows程序（exe）下载至统信UOS系统本地；
3. 双击/右键直接运行Windows程序；

双击exe安装应用程序（视频）

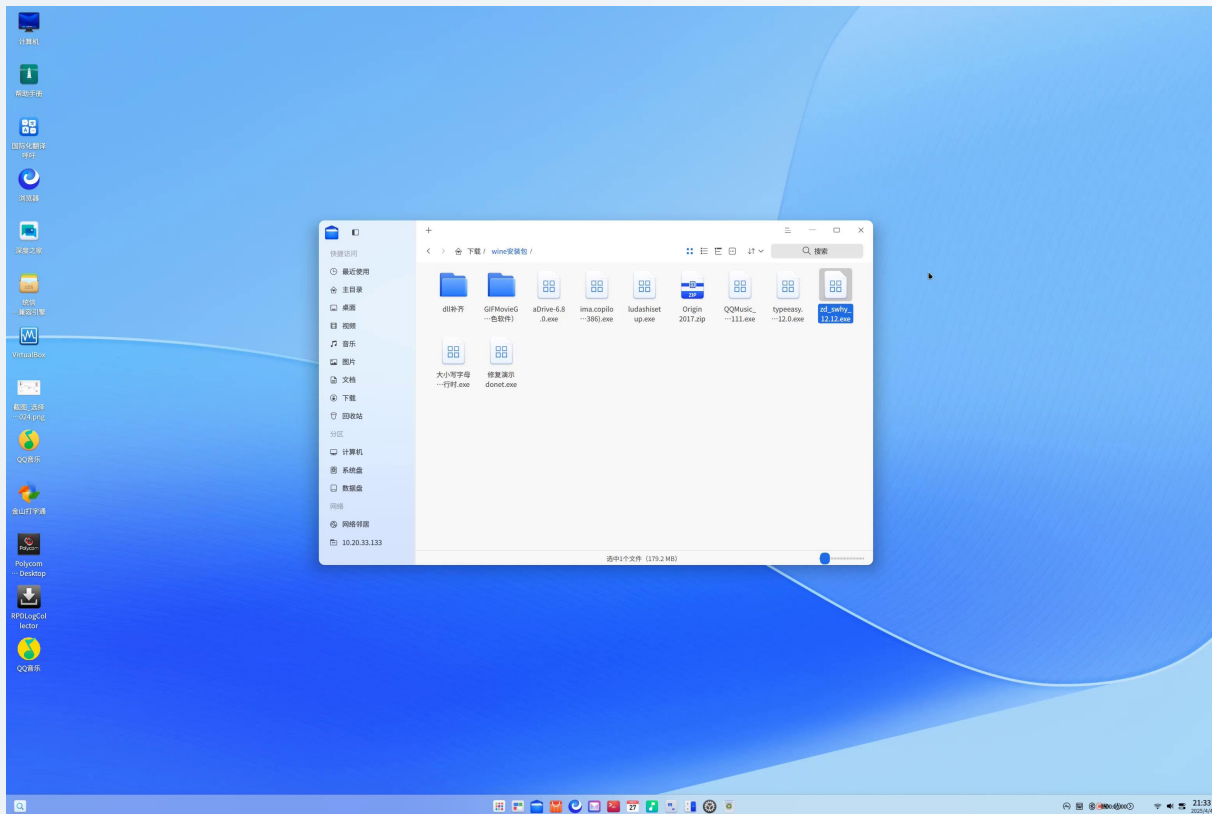


一键修复donet环境（视频）



一键修复dont

- 统信Windows应用兼容引擎双击安装应用或者右键调试运行，应用因为缺失.net环境安装失败。
- 在安装失败面板点击“修复”即可自动下载安装 .net Framwork 环境。

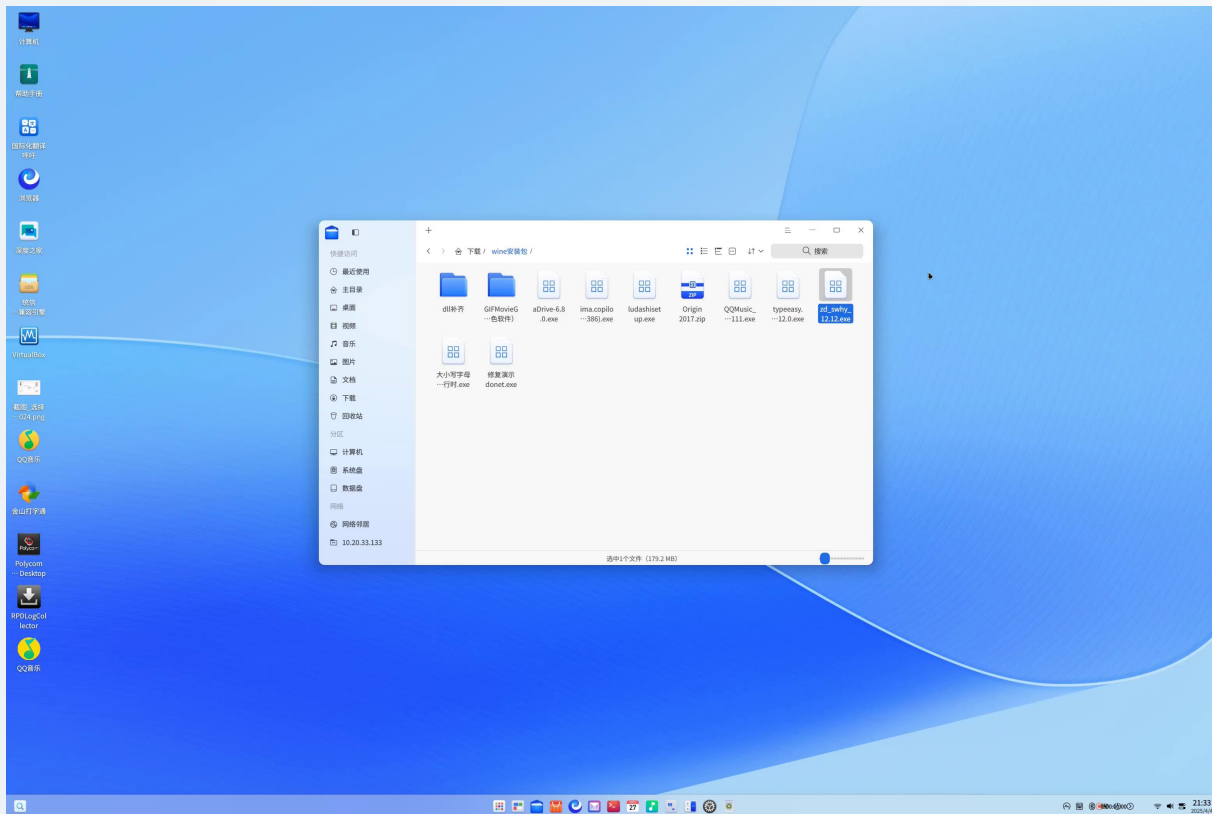


调试运行提供修复建议（视频）



高级调试-一键修复

- 针对有技术的用户、软件开发者，提供高级调试工具，提升运行/打包成功率
- 安装/运行失败时，在失败窗口点击“我要调试”或者通过右键调试运行安装，可以进入高级调试界面。
- 应用安装后，通过“我的应用”内应用右键菜单入口也可以进入高级调试工具界面。

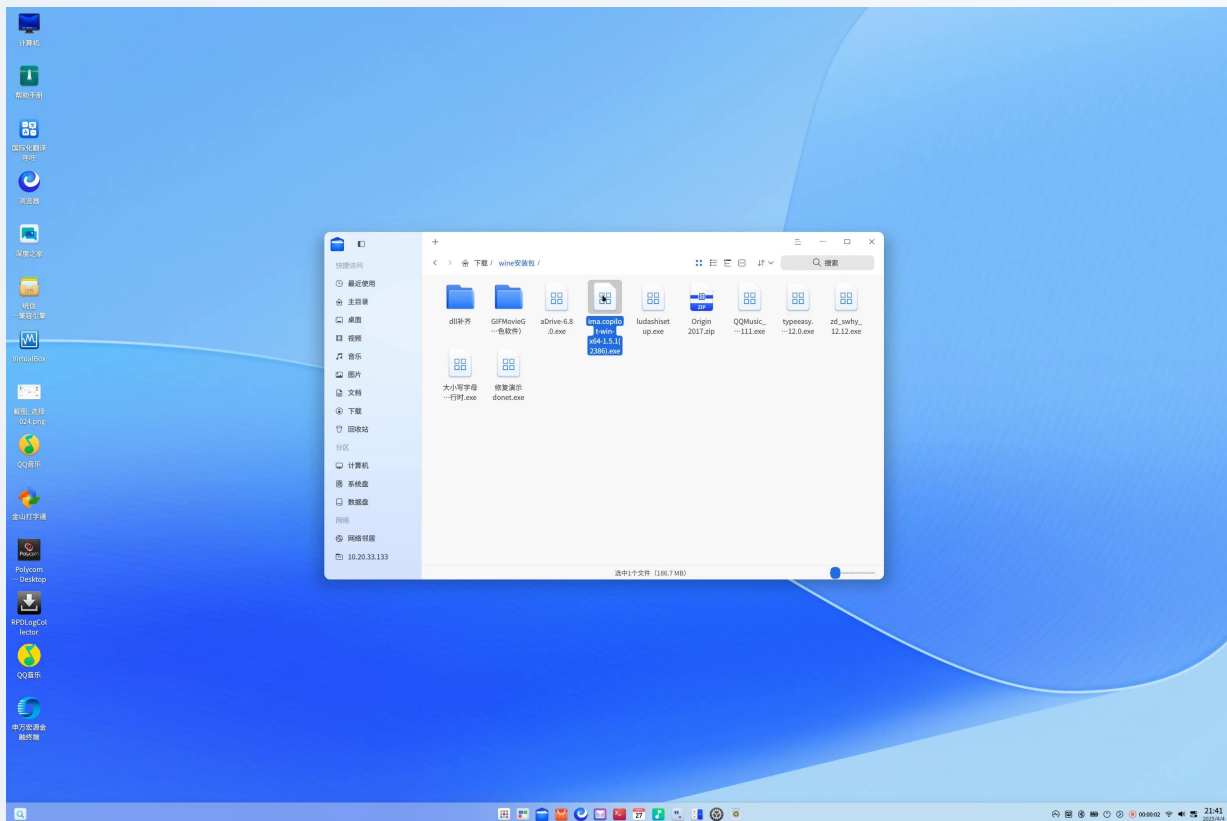


修复界面黑屏问题（视频）



高级调试-修复界面黑屏

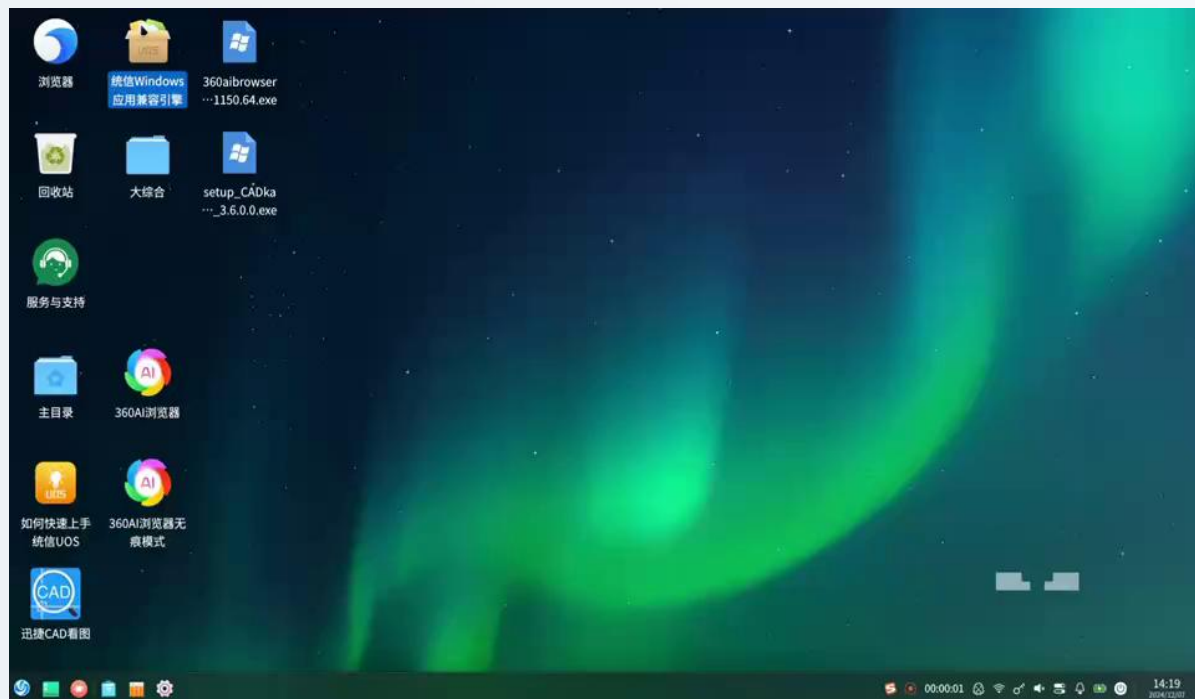
- 应用安装成功后，运行出现窗口界面黑屏问题。
- 通过右键调试运行安装应用，可以直接进入高级调试界面进行调试。
- 应用安装后，通过“我的应用”内应用右键菜单入口也可以进入高级调试工具界面。



高级调试-更换wine版本

- 理论上高版本的wine运行成功率更高，如果应用wine安装运行失败，可以尝试更换wine版本重新调试运行。
- 通过右键调试运行安装应用，可以直接进入高级调试界面进行调试。
- 应用安装后，通过“我的应用”内应用右键菜单入口也可以进入高级调试工具界面。

更换wine版本运行（视频）



打包windows应用成deb（视频）



打包 Windows 应用

1. 统信Windows应用兼容引擎首页“我的应用”
2. 选择应用——应用菜单——打包应用，将Windows应用打包成deb包

开发工具 / 统信WACE

文档目录

产品介绍

使用手册

常见问题

产品介绍

软件简介

主菜单

应用菜单

高级调试

组件清单

使用手册

软件安装

启动和退出

Windows应用运行

Windows应用管理

Windows应用调试

Windows应用打包

常见问题

绿色软件安装

如何运行 .NET 应用

应用退出后再次运行失败

应用窗口黑屏

高分屏上文字太小

游戏应用的设置

用户反馈



Sean

2024-11-29 08:44:13

讯飞听见可用，效果挺好的。继续加油，很厉害的产品

应用版本：2.3.1-1 架构：x86 系统：专业版

👍 赞 1 💬 回复



ies4079

2024-12-04 15:03:56

新版的有点东西，之前运行很慢或者失败的小米云盘，可以跑起来了，还有三维的工具也可以了，晚点试试QGIS这些工具能不能运行起来，总之不错

应用版本：3.0.4.003-1 架构：x86 系统：社区版

👍 赞 2 💬 回复



153*****94

2024-12-13 21:30:25

666 迅雷和公司办公软件都能正常安装 厉害了👍

应用版本：3.0.4.006-1 架构：x86 系统：专业版

👍 赞 1 💬 回复



lizhuojian

2025-02-08 02:10:33

非常棒，装上了很多只有windows的exe的软件来用,解决大问题来。希望oongarch平台也尽快这个兼容引擎，比wine运行器好太多了

应用版本：3.1.0.005-1 架构：x86 系统：社区版

👍 赞 💬 回复



boydreaming 4

53楼 回复时间：2025-01-09 02:08

不错，感觉比wine-运行器好。

👍 点赞 0 💬 回复 ...



早起的虫儿有鸟吃 6

20楼 回复时间：2025-01-02 04:37

这相当于deepin自己的CrossOver

👍 点赞 0 💬 回复 ...



lizhuojian 2

30楼 回复时间：2025-01-02 13:32

这版本真的挺好的，使用方便，兼容性不错，我试了几个想用的软件都直接装上运行起来了。

👍 点赞 0 💬 回复 ...



晚秋 (lateautumn) 7

管理组版主

24楼 回复时间：2025-01-02 06:33

这个版本确实不错，以前一直无法正常运行的海康



智存可以正常运行了。

👍 点赞 0

💬 回复 ...



浅梦星河 1

40楼 回复时间：2025-01-04 07:42



👍 点赞 0 💬 回复 ...



FCC成都社区水歌 四川 2024年12月25日

👍 1

现在 Deepin 替代 Windows 太丝滑了！简直是最全解决方案👍🌹👍



honor 河北 2024年12月25日

👍 2

果断收藏，满满干货



dxb 北京 2024年12月25日

👍 1

写得很棒，但还是希望下次deepin能自己智能化的去解决这些问题👍



用微信联系 河北 2024年12月26日

👍

好用！已经在用了。👍👍👍



Sen 黑龙江 2024年12月26日

👍

学习成本太高 对普通用户不友好啊



心若三九寒 河北 1月1日

👍

这个已经算是很低了



追梦人 北京 2024年12月30日

👍

我写下这条评论还是在wine环境下完成的，wine大法好👍

应用商店

社区论坛

微信公众号



版本兼容情况

专业版UOS：

- CPU架构：X86、ARM
- 系统版本：专业版、教育版
- 系统基线：UOS V20（1050）及以上版本

社区版deepin：

- CPU架构：X86
- 系统版本：deepin 20/23/25

目前暂时不提供离线安装包





06

常见FAQ

不建议Wine的应用类型

- **MIPS和SW架构**：Wine目前对MIPS和SW等非主流架构的支持较为有限
- **输入法类应用**：这类应用通常紧密依赖于操作系统的文本服务框架，Wine无法提供良完美的兼容性
- **内核态驱动**：Wine作为一个用户空间的应用程序，无法直接加载或执行需要在内核模式下运行的驱动程序，如某些VPN软件或手写板设备
- **Windows 7以下版本的应用**：Wine对早期Windows版本的支持有限。
- **Windows打印管理**：打印管理涉及到复杂的硬件交互，Wine难以完全模拟Windows的打印管理功能。
- **业务系统、IE浏览器、插件**：这些应用通常依赖于Windows特有的功能，很难通过Wine完美运行。
- **涉及USB接口的外设**：这类应用通常需要特定的驱动支持，不仅涉及到驱动程序的问题，还可能涉及到硬件的兼容性和稳定性问题，Wine可能无法提供完整的驱动支持。

*驱动类Wine较复杂需要较大投入，有兴趣的可以了解下统信解决方案“有墨”

1、目前应用运行成功率多少？

基于PC版360软件商店的 200+ 应用来安装/运行测试，目前直接运行成功率为 50%。

基于统信Windows应用兼容引擎安装数据：应用安装成功率 60%（1.3w+），应用运行成功率 50%（2.5w+）；

2、应用安装失败怎么办？

安装/运行失败的情况，可以在高级设置里面尝试调试修复，一些常见的影响安装运行的解决办法可以参考 [《如何简单实现Windows应用在Linux系统上的无缝运行？》](#)

3、本软件需要联网吗？

本软件可离线使用，但是在应用安装/运行的时候检测到依赖缺失，部分依赖在自动补全的时候需要联网下载。

4、本软件支持扫描仪、打印机这些外设驱动的迁移吗？

本工具当前仅支持C/S架构应用适配，不支持驱动适配，驱动适配可以用统信外设驱动迁移软件。

5、打包后自带签名吗？

打包后不会自动签名



GitHub



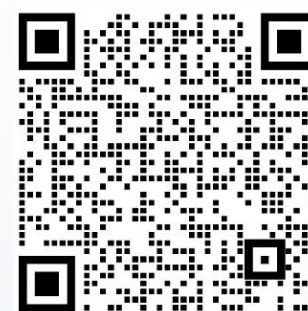
deepin 官网



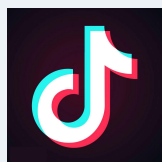
deepin 论坛



deepin 微信公众号



deepin 小助手



deepin



deepin深度操作系统



深度操作系统



深度操作系统



深度操作系统



深度操作系统

谢谢观看



统信软件官方微信公众号



统信软件官方社群